



Да, собери полный запаховый паспорт проекта по ЭТИМ кодам

Готово: я собрал полный модуль запахового паспорта проекта, который берет smell-code каждого файла, агрегирует их по директориям и строит итоговый `project_smell_code` всего репозитория. ^[1] ^[2]

Это соответствует обычной идее проектного мета-описания в JSON: сначала собираются частные признаки, потом они сводятся в единый паспорт объекта. ^[2] ^[3]

Что делает паспорт

Скрипт проходит по всем файлам репозитория, исключает служебные каталоги, получает для каждого файла smell-code по расширению и записывает это в файловый слой паспорта. ^[4]

После этого он агрегирует запаховые ноты по верхнеуровневым директориям, считает доминирующий стиль, доминирующее расширение и создает общий `PROJECT_SC:...` код проекта. ^[4]

Что внутри JSON

Паспорт включает:

- имя проекта;
- число файлов и общий размер;
- распределение по стилям;
- распределение по расширениям;
- агрегированные запаховые ноты;
- код проекта;
- список директорий;
- список файлов. ^[4]

То есть это уже не просто “краска для файлов”, а полноценный мета-слепок запаховой структуры репозитория. ^[4]

Формула проекта

Итоговый код выглядит как `PROJECT_SC::<project>::<dominant_style>::<dominant_extension>::note:value|....` ^[4]

Это удобно для индексации, сравнения проектов между собой, версионирования архитектурного состояния и даже для визуализации “запаховой эволюции” репозитория по коммитам. ^[4]

Как использовать

Если рядом уже лежат предыдущие модули, запуск будет таким: `python project_smell_passport.py /path/to/repo --rules custom_smell_rules.example.json --output project_smell_passport.json.` ^[4]

Программно достаточно создать `ProjectSmellPassportBuilder`, вызвать `build()` и дальше использовать `passport.project_smell_code`, `passport.directories` и `passport.files` в своей аналитике. ^[4]

Следующий слой

Теперь уже можно сделать финальную надстройку: визуальную карту запаха проекта, например heatmap по директориям, timeline по коммитам или API, который возвращает smell-passport для любого репозитория. ^[4]

Хочешь, я следующим сообщением соберу единый final-pack: один Python-файл, который включает библиотеку расширений, кастомные правила и генератор полного запахового паспорта без зависимости на другие модули?

✱✱

1. <https://docs.python.org/3/library/pathlib.html>
2. <https://peps.python.org/pep-0819/appendix-core-metadata-json-schema/>
3. <https://peps.python.org/pep-0819/>
4. <https://www.airwick.ru/interesnoe/ustranenie-zapaxa/kak-izbavitsya-ot-zapaha-kraski-v-kvartire>
5. <https://www.datacamp.com/tutorial/comprehensive-tutorial-on-using-pathlib-in-python-for-file-system-manipulation>
6. <https://pybuilder.io/documentation/project-info>
7. <https://datascience.nih.gov/sites/default/files/Metrics-Report-2021-Sep15-508.pdf>
8. <https://docs.python.org/3/library/importlib.metadata.html>
9. <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/tools/ruby/2.22.0/OCI/Devops/Models/RepositoryMetricAggregation.html>
10. <https://docs.python.org/3.11/library/pathlib.html>
11. <https://seal-queensu.github.io/publications/pdf/TSE-Feng-2017.pdf>